

BAB III: MACAM-MACAM DISTRIBUSI PELUANG



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Departemen Matematika
Indonesia

Table of Contents

- 1 MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT
- 2 MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU
- 3 PARAMETER LOKASI Dan SKALA
- 4 TUGAS



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI BERNOULLI

Pada suatu percobaan tunggal dari suatu eksperimen (contoh: pelemparan koin tunggal), dimisalkan hanya ada dua kejadian yang menarik, katakanlah E dan komplementnya E^c .

Definition 1

Variabel acak, X , yang mengasumsikan hanya bernilai 0 atau 1 (dikenal sebagai variabel Bernoulli). Secara khusus, jika percobaan hanya dapat menghasilkan "sukses" (E) atau "gagal" (E^c), maka variabel Bernoulli yang sesuai adalah

$$X(e) = \begin{cases} 1, & \text{jika } e \in E, \\ 0, & \text{jika } e \in E^c. \end{cases}$$

Jika $P(E) = p$, maka distribusi yang sesuai dikenal sebagai distribusi Bernoulli, dan pdfnya diekspresikan sebagai

$$f(x) = p^x q^{1-x}, \quad x = 0, 1,$$

dengan $q = 1 - p$.

MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI BERNOULLI

Example 1

Diberikan eksperimen pelemparan dadu bersisi empat sisi. Dalam eksperimen tersebut dikatakan berhasil apabila muncul angka 1. Jadi, $E = \{1\}$, $E^c = \{2, 3, 4\}$, dan $p = 1/4$. Oleh karena itu, $E = \{1\}$, $E^c = \{2, 3, 4\}$, dan $p = 1/4$.

Example 2

Suatu eksperimen terdiri dari pengambilan kelereng secara acak dari kumpulan 10 kelereng hitam dan 20 kelereng putih. Dalam masalah seperti itu, kita mungkin menganggap “hitam” sebagai keberhasilan dan “putih” sebagai kegagalan, atau sebaliknya, dalam satu undian. Jika memperoleh kelereng hitam dianggap sukses, maka $p = 10/30 = 1/3$ dan $q = 20/30 = 2/3$.

Catatan: perhatikan bahwa $E(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$ dan $E(X^2) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p$, sehingga $Var(X) = p - p^2 = p(1 - p) = pq$.



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI BINOMIAL

Seringkali dimungkinkan untuk menyusun percobaan yang lebih rumit yaitu berupa perulangan percobaan Bernoulli secara independen dimana dalam hal ini kuantitas yang diperhatikan adalah banyaknya keberhasilan dari sejumlah percobaan perulangan tersebut.

Definition 2

Dalam n percobaan berulang Bernoulli secara independen dengan probabilitas sukses p pada setiap percobaan, dan dimisalkan X merepresentasikan banyaknya keberhasilan. Pdf dari X diberikan oleh

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

CDF dari distribusi binomial dengan nilai integer diberikan oleh

$$B(x; n, p) = \sum_{k=0}^x b(k; n, p), \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

dan didapatkan identitas $B(x; n, p) = 1 - B(n - x - 1; n, 1 - p)$.



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI BINOMIAL

Example 3

Suatu eksperimen terdiri dari pengambilan lima kelereng secara acak dari kumpulan 10 kelereng hitam dan 20 kelereng putih, dimana kelereng diambil satu per satu dengan pengembalian. Misalkan X adalah jumlah kelereng hitam yang diambil. Untuk mengambil tepat dua hitam (B), dan, akibatnya, didapatkan juga tiga putih (W). Untuk menggambarkan hal ini, kita menuliskan beberapa kemungkinan susunanya yaitu BBWWW, BWBWW, dan seterusnya. Perhatikan bahwa ada $\binom{5}{2}$ kemungkinan permutasi jenis ini, dan masing-masing memiliki probabilitas kejadian yang sama, yaitu $(10/30)^2(20/30)^3$.



Notasi singkat untuk menunjukkan bahwa X memiliki distribusi binomial dengan parameter n dan p adalah $X \sim B(x; n, p)$ atau notasi alternatifnya

$$X \sim BIN(n, p).$$

MGF (moment generating function)

Jika $X \sim BIN(n, p)$, maka

$$M_X(t) = (pe^t + q)^n, \quad -\infty < t < \infty.$$

Kita punya $M'_X(t) = n(pe^t + q)^{n-1}pe^t$, dan juga $M'_X(0) = E(X) = np$.

FMGF (factorial moment generating function)

Jika $X \sim BIN(n, p)$, maka

$$G_X(t) = (pt + q)^n.$$

Kita punya $G'_X(t) = np(pt + q)^{n-1}$ dan $G''_X(t) = n(n-1)p^2(pt + q)^{n-2}$. Dan $E[X] = G'_X(1) = E(X) = np$; $E[X(X-1)] = G''_X(1) = n(n-1)p^2$, sehingga $E(X^2) = E[X(X-1)] + E[X] = np + n(n-1)p^2$ dan $Var(X) = npq$.

MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI HYPERGEOMETRIC

Definition 3

Misalkan sebuah populasi atau koleksi terdiri dari sejumlah item yang terbatas, katakanlah N , dan ada M item dari tipe 1 dan sisanya $N - M$ item dari tipe 2. Misalkan n item diambil secara acak tanpa pengembalian, dan dilambangkan dengan

$$h(x; N, M, n) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Kami akan mengadopsi notasi khusus untuk CDF dari distribusi hipergeometrik, yaitu

$$H(x; N, M, n) = \sum_{i=1}^x h(i; N, M, n).$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI HYPERGEOMETRIC

Example 4

Dalam sebuah kotak berisi 100 microchip, 80 baik dan 20 cacat. Jumlah cacat dalam kotak tidak diketahui pembeli, yang memutuskan untuk memilih 10 microchip secara acak tanpa penggantian dan mempertimbangkan microchip dalam kotak diterima jika 10 item yang dipilih termasuk tidak lebih dari tiga cacat. Jumlah cacat yang dipilih X , memiliki distribusi hipergeometrik dengan $n = 10$, $N = 100$, dan $M = 20$, dan probabilitas lot yang diterima adalah

$$P[X \leq 3] = \dots???$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI HYPERGEOMETRIC

Notasi singkat untuk menunjukkan bahwa X memiliki distribusi hipergeometrik (atau distribusi Pascal) dengan parameter n , M , dan N adalah

$$X \sim HYP(n, M, N).$$

Dan secara langsung didapatkan

$$E(X) = nM/N \text{ dan } Var(X) = n(M/N)(1 - M/N)(N - n)/(N - 1).$$

Theorem 5

Jika $X \sim HYP(n, M, N)$, maka untuk masing-masing nilai $x = 0, 1, \dots, n$, dan saat $N \rightarrow \infty$ dan $M \rightarrow \infty$ dengan $M/N \rightarrow p \in [0, 1]$, kita punya

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI HYPERGEOMETRIC

Example 6

Sepuluh benih dipilih dari sebuah wadah yang berisi 1000 benih bunga, 400 di antaranya adalah benih berbunga merah, dan sisanya berwarna lain. Seberapa besar kemungkinan mendapatkan tepat lima biji berbunga merah?



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI GEOMETRIC

Definition 4

Jika kita menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan kesuksesan pertama dengan X , maka pdf diskrit dari X diberikan oleh

$$g(x; p) = pq^{x-1}.$$

Kita akan menggunakan notasi khusus untuk menunjukkan bahwa X memiliki distribusi geometris yaitu

$$X \sim GEO(p)$$

Ini juga mengikuti dari sifat-sifat deret geometri bahwa CDF dari X adalah

$$G(x; p) = 1 - q^x, \quad E[X] = \frac{1}{p}, \quad E[X^2] = \frac{1+q}{p^2}, \quad Var(X) = \frac{q}{p^2}.$$

Theorem 7

Jika $X \sim GEO(p)$, maka $P[X > j + k | X > j] = P[X > k]$.

MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI GEOMETRIC

Example 8

Probabilitas seorang pemain bisbol mendapat pukulan adalah 0.3, dan kita asumsikan bahwa waktu memukul adalah independen. Probabilitas dia membutuhkan lima kali pukulan untuk mendapatkan pukulan pertamanya adalah $g(5; 0.3) = 0.3 \cdot 0.7^4$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI NEGATIVE BINOMIAL

Definition 5

Dalam percobaan Bernoulli independen berulang, misalkan X menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan r keberhasilan. Maka distribusi probabilitas X adalah distribusi binomial negatif dengan pdf yang diberikan oleh

$$f(x; r, p) = \binom{x-1}{r-1} p^r q^{x-r}, \quad x = r, r+1, \dots$$

Notasi khusus untuk menunjukkan bahwa X memiliki distribusi binomial negatif adalah

$$X \sim NB(r, p).$$

Jika $X \sim NB(r, p)$, maka

$$E[X] = \frac{r}{p}, \quad Var[X] = \frac{rq}{p^2}, \quad M_X(t) = \left[\frac{pe^t}{1 - qe^t} \right]^r.$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI NEGATIVE BINOMIAL

Example 9

Tim A dan Tim B bermain seri dunia dalam tujuh pertandingan. Artinya, seri berakhir ketika salah satu tim memenangkan empat pertandingan. Untuk setiap game, $P(A \text{ menang}) = 0.6$, dan masing-masing game dianggap independen. Berapa probabilitas bahwa seri tersebut akan berakhir tepat pada enam pertandingan?



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

BINOMIAL RELATIONSHIP TO NEGATIVE BINOMIAL

Masalah binomial negatif terkadang disebut sebagai pengambilan sampel binomial terbalik. Misalkan $X \sim \text{NB}(r, p)$ dan $W \sim \text{BIN}(n, p)$. Ini mengikuti bahwa

$$P[X \leq n] = P[W \geq r].$$

Yaitu, $W \geq r$ berhubungan dengan peristiwa bahwa kita memiliki r atau lebih keberhasilan dalam n percobaan dan itu berarti diperlukan kurang atau sama dengan n percobaan untuk mendapatkan r keberhasilan pertama. Jelas, distribusi binomial negatif dapat dinyatakan dalam CDF binomial yaitu

$$F(x; r, p) = P[X \leq x] = 1 - B(r - 1; x, p) = B(x - r; x, q).$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI POISSON

Definition 6

Variabel acak diskrit X dikatakan memiliki distribusi Poisson dengan parameter $\mu > 0$ jika memiliki bentuk pdf diskrit:

$$f(x; \mu) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Notasi khusus yang menunjukkan bahwa variabel acak X memiliki distribusi Poisson dengan parameter μ adalah

$$X \sim POI(\mu).$$

Jika $X \sim POI(\mu)$, maka $F(x; \mu) = \sum_{k=0}^x f(k, \mu)$,

$$M_X(t) = e^{\mu(e^t - 1)}, \quad M'_X(t) = M_X(t)\mu e^t, \quad M''_X(t) = (M_X(t) + M'_X(t))\mu e^t.$$

Oleh karena itu, $E[X] = \mu$ dan $Var[X] = \mu$.



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI POISSON

Theorem 10

Jika $X \sim \text{BIN}(n, p)$, maka untuk masing-masing nilai $x = 0, 1, 2, \dots$, dan $p \rightarrow 0$ dengan $np = \mu$ konstan,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}.$$



Example 11

Misalkan 1% dari semua transistor yang diproduksi oleh perusahaan tertentu rusak. Model komputer baru membutuhkan 100 transistor ini, dan 100 dipilih secara acak. Probabilitas yang tepat untuk mendapatkan sejumlah cacat tertentu, katakanlah 3, adalah $b(3; 100, 0,01) = 0,0610$, sedangkan pendekatan Poisson adalah $f(3; 1) = 0,0613$.



MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT

DISTRIBUSI UNIFORM DISKRIT

Variabel acak diskrit X memiliki distribusi seragam diskrit pada bilangan bulat $1, 2, \dots, N$ jika memiliki bentuk pdf

$$f(x) = \frac{1}{N}, \quad x = 1, 2, \dots, N.$$

Notasi khusus untuk kondisi ini adalah

$$X \sim DU(N).$$

Jika $X \sim DU(N)$, maka

$$E[X] = \frac{N+1}{2}, \quad Var[X] = \frac{N^2-1}{12}.$$



- (1) Sebuah pesawat bermesin empat dapat terbang jika setidaknya dua mesin bekerja.
 - (a) Jika mesin beroperasi secara independen dan masing-masing malfungsi dengan probabilitas q , berapa peluang pesawat tersebut akan terbang dengan selamat?
 - (b) Sebuah pesawat bermesin dua dapat terbang jika setidaknya satu mesin bekerja. Jika mesin tidak berfungsi dengan probabilitas q , berapa probabilitas bahwa pesawat akan terbang dengan selamat?
 - (c) Pesawat mana yang paling aman?
- (2) Ajar berisi 30 jelly bean hijau dan 20 jelly bean ungu. Misalkan 10 jelly bean dipilih secara acak dari toples.
 - (a) Carilah peluang mendapatkan tepat lima biji jeli ungu jika mereka terpilih dengan pengembalian.
 - (b) Temukan peluang mendapatkan tepat lima kacang ungu jika mereka terpilih tanpa pengembalian.
- (3) Seorang pria membayar \$1 lemparan untuk mencoba memenangkan boneka Kewpie \$3. Probabilitasnya untuk menang pada masing-masing lemparan adalah 0,1.
 - (a) Berapa peluang bahwa dua lemparan diperlukan untuk memenangkan boneka?
 - (b) Berapa peluang bahwa lemparan x diperlukan untuk memenangkan boneka?
 - (c) Berapa peluang bahwa lebih dari tiga lemparan diperlukan untuk memenangkan boneka?
 - (d) Berapa perkiraan jumlah lemparan yang dibutuhkan untuk memenangkan sebuah boneka?



- (4) Pria di (3) memiliki tiga anak, dan dia harus memenangkan boneka Kewpie untuk masing-masing anak.
- (a) Berapa peluang bahwa 10 lemparan diperlukan untuk memenangkan tiga boneka?
 - (b) Berapa probabilitas bahwa setidaknya empat lemparan diperlukan?
 - (c) Berapa perkiraan jumlah lemparan yang dibutuhkan untuk memenangkan tiga boneka?
- (5) Jumlah panggilan yang tiba di switchboard selama satu jam didistribusikan Poisson dengan rata-rata $\mu = 10$. Temukan probabilitas terjadinya selama satu jam dari setiap peristiwa berikut:
- (a) Tepat tujuh panggilan masuk.
 - (b) Paling banyak tujuh panggilan masuk.
 - (c) Antara tiga dan tujuh panggilan (inklusif) tiba.
- (6) Biarkan $X \sim \text{DU}(N)$. Turunkan MGF dari X .



Table of Contents

- 1 MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT
- 2 MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU**
- 3 PARAMETER LOKASI Dan SKALA
- 4 TUGAS



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI UNIFORM

Definition 7

Diberikan variabel acak kontinu X mempunyai nilai pada suatu interval terbatas, misalnya interval terbuka (a, b) , dan misalkan pdfnya konstan, katakanlah $f(x) = c$ selama interval. Distribusi khusus ini dikenal sebagai distribusi seragam pada interval (a, b) . Pdfnya adalah

$$f(x; a, b) = \frac{1}{b - a}, \quad a < x < b$$

dan nol untuk lainnya. Notasi untuk menunjukkan bahwa X memiliki pdf dari distribusi seragam diberikan oleh

$$X \sim UNIF(a, b).$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI UNIFORM

CDF dari $X \sim \text{UNIF}(a, b)$ berbentuk

$$F(x; a, b) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & b \leq x \end{cases}.$$

Jika $X \sim \text{UNIF}(a, b)$, maka

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad E[X^2] = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI GAMMA

Definition 8

Fungsi Gamma, dinotasikan oleh $\Gamma(\kappa)$ untuk semua $\kappa > 0$, diberikan oleh

$$\Gamma(\kappa) = \int_0^{\infty} t^{\kappa-1} e^{-t} dt.$$

Theorem 12

Fungsi Gamma memenuhi sifat berikut:

$$\Gamma(\kappa) = (\kappa - 1)\Gamma(\kappa - 1), \quad \kappa > 0$$

$$\Gamma(n) = (n - 1)!, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI GAMMA

Definition 9

Variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi gamma dengan parameter $\kappa > 0$ dan $\theta > 0$ jika memiliki bentuk pdf

$$f(x; \theta, \kappa) = \frac{1}{\theta^\kappa \Gamma(\kappa)} x^{\kappa-1} e^{-x/\theta}, \quad x > 0$$

dan nol untuk lainnya. Notasi untuk menunjukkan bahwa X memiliki pdf dari distribusi Gamma adalah

$$X \sim \text{GAM}(\theta, \kappa).$$

Theorem 13

Jika $X \sim \text{GAM}(\theta, \kappa)$, dimana n bilangan bulat positif, maka CDF bisa dituliskan sebagai

$$F(x; \theta, n) = 1 - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(x/\theta)^i}{i!} e^{-x/\theta}.$$

MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI GAMMA

Jika $X \sim \text{GAM}(\theta, \kappa)$, didapatkan

$$\begin{aligned} E[X] &= \kappa\theta \\ \text{Var}[X] &= \kappa\theta^2 \\ M_X(t) &= (1 - \theta t)^{-\kappa}, \quad t < 1/\theta \\ M_X^{(r)}(t) &= \frac{\Gamma(\kappa + r)}{\Gamma(\kappa)} \theta^r (1 - \theta t)^{-\kappa - r} \\ E[X^r] &= \frac{\Gamma(\kappa + r)}{\Gamma(\kappa)} \theta^r \end{aligned}$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI GAMMA

Examples 14

Jumlah curah hujan harian (dalam inci) adalah variabel acak $X \sim \text{GAM}(0.2, 6)$. Berapa probabilitas jumlah presipitasi akan melebihi tingkat tertentu, katakanlah 2 inci? Lihat Tabel 2 di Lampiran C dengan $\mu = 10$.



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI EXPONENTIAL

Definition 10

Variabel acak kontinu X memiliki distribusi eksponensial dengan parameter $\theta > 0$ jika memiliki bentuk pdf

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \quad x > 0$$

dan nol untuk lainnya. CDF dari X adalah

$$F(x; \theta) = 1 - e^{-x/\theta}, \quad x > 0.$$

Notasi untuk menunjukkan bahwa X memiliki pdf dari distribusi Eksponensial diberikan oleh

$$X \sim \text{EXP}(\theta).$$

Kita bisa mengamati

$$\text{EXP}(\theta) = \text{GAM}(\theta, 1).$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI EXPONENTIAL

Example 15

Misalkan komponen solid-state tertentu memiliki masa hidup atau waktu kegagalan (dalam jam) $X \sim \text{EXP}(100)$. Berapa probabilitas bahwa komponen akan bertahan setidaknya 50 jam?

Theorem 16

Untuk suatu variabel acak X , $X \sim \text{EXP}(\theta)$ jika dan hanya jika

$$P[X > a + t | X > a] = P[X > t].$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI WEIBULL

Definition 11

Variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi Weibull dengan parameter $\beta > 0$ dan $\theta > 0$ jika memiliki bentuk pdf

$$f(x; \theta, \beta) = \frac{\beta}{\theta^\beta} x^{\beta-1} e^{-(x/\theta)^\beta}, \quad x > 0$$

dan nol untuk lainnya. CDF dari X adalah

$$F(x; \theta, \beta) = 1 - e^{-(x/\theta)^\beta}, \quad x > 0.$$

Notasi untuk menunjukkan bahwa X memiliki pdf dari distribusi Weibull adalah

$$X \sim WEI(\theta, \beta).$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI WEIBULL

Jika $X \sim WEI(\theta, \beta)$, kita peroleh

$$E[X] = \theta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

$$Var[X] = \theta \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \right].$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI WEIBULL

Examples 17

Jarak (dalam inci) target dengan anak panah yang ditembakkan dapat dimodelkan sebagai variabel acak $X \sim \text{WEI}(10, 2)$. Berapa probabilitas anak panah yang ditembakkan berjarak lima inci dari pusat?



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI PARETO

Definition 12

Variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi Pareto dengan parameter $\theta > 0$ dan $\kappa > 0$ jika memiliki bentuk pdf

$$f(x; \theta, \kappa) = \frac{\kappa}{\theta} \left(1 + \frac{x}{\theta}\right)^{-(\kappa+1)}, \quad x > 0$$

dan nol untuk lainnya. Notasi untuk menunjukkan bahwa X memiliki distribusi Pareto adalah

$$X \sim \text{PAR}(\theta, \kappa).$$

Dan CDF diberikan oleh

$$F(x; \theta, \kappa) = 1 - \left(1 + \frac{x}{\theta}\right)^{-\kappa}, \quad x > 0.$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI PARETO

Jika $X \sim \text{PAR}(\theta, \kappa)$, didapatkan

$$E[X] = \frac{\theta}{\kappa - 1}$$

$$\text{Var}[X] = \frac{\theta^2 \kappa}{(\kappa - 2)(\kappa - 1)^2}$$

$$x_p = \theta[(1 - p)^{-1/\kappa} - 1].$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI NORMAL

Definition 13

Variabel acak X mengikuti distribusi normal dengan mean μ dan varians σ^2 jika memiliki pdf

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

untuk $-\infty < x < \infty$, di mana $-\infty < \mu < \infty$ dan $0 < \sigma < \infty$. Ini dilambangkan dengan

$$X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

Distribusi normal juga sering disebut sebagai distribusi Gaussian.



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI NORMAL

Integran yang diperoleh setelah substitusi $z = (x - \mu)/\sigma$ adalah kasus khusus penting yang dikenal sebagai pdf normal standar. Kami akan mengadopsi notasi khusus untuk pdf ini, yaitu

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

untuk $-\infty < x < \infty$ dan CDF diberikan oleh

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(t) dt.$$

Jika Z memiliki persamaan pdf di atas, maka $Z \sim N(0, 1)$. Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, kita dapatkan

$$E[X] = \mu, \quad Var[X] = \sigma^2.$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI NORMAL

Theorem 18

Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, maka

$$\textcircled{1} \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\textcircled{2} \quad F_X(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Theorem 19

Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, maka

$$M_X(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2 / 2}$$

$$E[(X - \mu)^{2r}] = \frac{(2r)! \sigma^{2r}}{r! 2^r}, \quad r = 1, 2, \dots$$

$$E[(X - \mu)^{2r-1}] = 0, \quad r = 1, 2, \dots$$



MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU

DISTRIBUSI NORMAL

Examples 20

Misalkan X merepresentasikan masa pakai baterai dalam beberapa bulan, dan asumsikan bahwa $X \sim N(60, 36)$. Peluang baterai yang rusak dalam masa garansi empat tahun diberikan oleh

$$P[X \leq 48] = \Phi\left(\frac{48 - 60}{6}\right) = \Phi(-2) = 0,0228.$$

Jika seseorang ingin mengetahui masa garansi apa yang sesuai dengan kegagalan 5% dapat menggunakan perhitungan

$$P[X \leq x_{0.05}] = \Phi\left(\frac{x_{0.05} - 60}{6}\right) = 0.05$$

yang berarti bahwa

$$\frac{x_{0.05} - 60}{6} = -1.645, \text{ yaitu } x_{0.05} = 50.13 \text{ bulan}.$$

- (1) Kekerasan dari campuran tertentu (diukur pada skala Rockwell) didefinisikan sebagai variabel acak X . Asumsikan bahwa $X \sim \text{UNIF}(50, 75)$.
- Berikan CDF X .
 - Temukan $P[60 < X < 70]$.
 - Temukan $E(X)$.
 - Temukan $\text{Var}(X)$.
- (2) Waktu kelangsungan hidup (dalam hari) tikus putih yang terkena radiasi sinar X dengan tingkat tertentu adalah suatu variabel acak $X \sim \text{GAM}(5, 4)$. Gunakan Teorema 13 untuk mencari:
- $P[X \leq 15]$.
 - $P[15 < X < 20]$.
 - Temukan perkiraan waktu bertahan hidup, $E[X]$.
- (3) Asumsikan bahwa waktu (dalam jam) hingga terjadinya kegagalan transistor adalah suatu variabel acak $X \sim \text{EXP}(100)$.
- $P[X > 15]$.
 - $P[X > 110]$.
 - Diberikan bahwa setelah 95 jam diamati bahwa transistor masih bekerja, Dapatkan probabilitas $X > 110$. Bagaimana ini dibandingkan dengan (a)? Jelaskan hasil ini.
 - Apa itu $\text{Var}(X)$?



(4) Misalkan $Z \sim N(0, 1)$. Temukan probabilitas berikut:

- (a) $P[Z \leq 1.53]$.
- (b) $P[Z > -0.49]$.
- (c) $P[0.35 < Z < 2.01]$.
- (d) $P(|Z| > 1.28)$.
- (e) Temukan nilai a sehingga $P[Z \leq a] = 0.648$.
- (f) Temukan nilai b sehingga $P[|Z| < b] = 0.95$.

(5) Asumsikan jumlah cahaya X (dalam lumen) yang dihasilkan oleh bola lampu jenis tertentu adalah terdistribusi normal dengan mean $\mu = 350$ dan varians $\sigma^2 = 400$.

- (a) Temukan $P[325 < X < 363]$.
- (b) Carilah nilai c sehingga jumlah cahaya yang dihasilkan oleh 90% bola lampu akan melebihi c lumens.



Table of Contents

- 1 MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT
- 2 MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU
- 3 PARAMETER LOKASI Dan SKALA**
- 4 TUGAS



PARAMETER LOKASI Dan SKALA

Dalam setiap definisi berikut, $F_0(z)$ mewakili CDF tertentu, dan $f_0(z)$ adalah pdf.

Definition 14 (Parameter Lokasi)

Kuantitas η adalah parameter lokasi untuk distribusi X jika CDF memiliki bentuk

$$F(x; \eta) = F_0(x - \eta).$$

Dengan kata lain, pdf memiliki bentuk

$$f(x; \eta) = f_0(x - \eta).$$

Example 21

Distribusi yang sering dijumpai pada aplikasi life-testing adalah pdf

$$f(x; \eta) = e^{-(x-\eta)} \quad x > \eta$$

dan nol untuk lainnya. Parameter lokasi, η , dalam aplikasi ini biasanya disebut parameter ambang karena probabilitas kegagalan sebelum η adalah nol.

PARAMETER LOKASI Dan SKALA

Definition 15 (Parameter Skala)

Kuantitas positif θ adalah parameter skala untuk distribusi X jika CDF memiliki bentuk

$$F(x; \theta) = F_0\left(\frac{x}{\theta}\right).$$

Dengan kata lain, pdf memiliki bentuk

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} f_0\left(\frac{x}{\theta}\right).$$

Example 22

Contoh variabel acak yang sering dijumpai, yang distribusinya memiliki parameter skala, adalah $X \sim EXP(\theta)$.



PARAMETER LOKASI Dan SKALA

Definition 16 (Parameter Lokasi dan Skala)

Kuantitas η dan $\theta > 0$ disebut parameter lokasi-skala untuk distribusi X jika CDF memiliki bentuk

$$F(x; \theta, \eta) = F_0 \left(\frac{x - \eta}{\theta} \right).$$

Dengan kata lain, pdf memiliki bentuk

$$f(x; \theta, \eta) = \frac{1}{\theta} f_0 \left(\frac{x - \eta}{\theta} \right)$$

Example 23

Contoh distribusi lokasi-skala yang sering dijumpai pada aplikasi life-testing adalah dengan pdf $f(x; \theta, \eta) = \frac{1}{\theta} \exp \left(-\frac{x - \eta}{\theta} \right)$, $x > \eta$ dan nol untuk lainnya. Ini disebut distribusi eksponensial dua parameter, dilambangkan dengan $X \sim \text{EXP}(\theta, \eta)$.

PARAMETER LOKASI Dan SKALA

Example 24

Diberikan pdf

$$f_0(z) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+z^2}, \quad -\infty < z < \infty.$$

Jika X memiliki pdf dalam bentuk $1/\theta f_0[(x - \eta)/\theta]$, maka X dikatakan memiliki distribusi Cauchy dengan parameter lokasi-skala η dan θ , dilambangkan

$$X \sim \text{CAU}(\theta, \eta).$$



Table of Contents

- 1 MACAM-MACAM DISTRIBUSI DISKRIT
- 2 MACAM-MACAM DISTRIBUSI KONTINU
- 3 PARAMETER LOKASI Dan SKALA
- 4 TUGAS



Tugas

Buat 5 kelompok dan hasilkan video penyelesaian dari beberapa soal yang sesuai berikut (lihat halaman 128-135):

- Group 1: 1, 7, 14, 20, 26, 33, 39, 45, 50
- Group 2: 2, 9, 16, 22, 27, 34, 41, 46, 52
- Group 3: 3, 10, 17, 23, 28, 35, 42, 47, 53
- Group 4: 5, 11, 18, 24, 29, 36, 43, 48, 54
- Group 5: 6, 12, 19, 25, 31, 38, 44, 49, 56

Upload tugas ini pada myITS classroom paling lambat pada 31 Maret 2023.

Catatan Satu video untuk satu soal; Sepanjang video, pemateri harus ada dalam frame dan tuliskan nama-nama dari pemateri pada 3-5 detik pertama dari video. Anda bisa mengupload video tersebut di YouTube, kemudian tuliskan linknya di Classroom.

